



**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

TEMA:

Proyecto: Sistema de Pedido para un restaurante

AUTORES:

Alexander Pozo, Wilmer Díaz y Lenin Lara

ASIGNATURA:

INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SOFTWARE

DOCENTE:

Jorge Dumar Guevara Serrano

FECHA DE ENTREGA:

17 de Julio de 2026

PERIODO:

Abril 2026 a julio 2026

MILAGRO-ECUADOR

PLANTILLA: ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Proyecto: Sistema de Pedido para un restaurante

Versión: 1.0

Fecha: 08/07/2026

1. Objetivo

Desarrollar un sistema que permita registrar pedidos de los clientes, administrar el menú, calcular el total de la compra y generar la factura.

2. Alcance

El sistema será utilizado por los meseros y el personal de caja para gestionar los pedidos dentro del restaurante.

Usuarios principales

- Administrador
- Cajero
- Mesero
- Cliente

2. Tipos de requerimientos de software

Requerimientos funcionales

Describen las funciones que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Requerimientos no funcionales

Definen las características de calidad del sistema como seguridad, rendimiento, disponibilidad, usabilidad y compatibilidad.

Reglas de negocio o restricciones

Son condiciones que el sistema debe cumplir según las políticas de la institución educativa.

3. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Actor	Descripción
RF-01	Registrar pedidos de clientes de forma rápida y sencilla.	Cajero / Mesero	El sistema permitirá registrar los pedidos de los clientes de manera ágil, seleccionando los productos solicitados, la cantidad y observaciones especiales.
RF-02	Mostrar el estado de cada pedido	Cliente/Mesero / Cocina	El sistema mostrará en tiempo real el estado del pedido (Pendiente, En preparación, Listo o Entregado), permitiendo dar seguimiento al proceso.
RF-03	El sistema debe enviar un correo de confirmación con los datos de lo consumido.	Sistema	Una vez finalizado el pedido y realizado el pago, el sistema enviará automáticamente un correo electrónico al cliente con el detalle de los productos consumidos, el total pagado y la información de la compra.
RF-04	Elaborar reportes de ventas e inventario.	Administrador	El sistema generará reportes de ventas diarias, semanales y mensuales, además de informes del inventario disponible y de los productos con mayor rotación.
RF-05	Aceptar diferentes métodos de pago.	Cliente / Cajero	El sistema permitirá procesar pagos mediante efectivo, tarjetas de crédito o débito, transferencias y billeteras electrónicas, registrando la transacción correspondiente.
RF-06	El sistema debe permitir guardar información del usuario y su consumo	Cliente / Sistema	El sistema permitirá registrar y almacenar la información del cliente, así como el historial de sus pedidos y consumo, para facilitar futuras consultas, mejorar la atención y generar reportes cuando sea necesario.

4. Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento	Actor	Descripcion
RNF-01	El sistema debe estar disponible todo el tiempo.	Sistema	El sistema deberá mantenerse operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, garantizando la disponibilidad del servicio, salvo durante mantenimientos programados.
RNF-02	El sistema debe estar protegido y solo permitir el acceso a usuarios registrados.	Usuario / Administrador	El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y autorización para garantizar que únicamente los usuarios registrados y con los permisos correspondientes puedan acceder a la información y las funciones del sistema.
RNF-03	El sistema debe funcionar en PC, tabletas y dispositivos móviles compatibles.	Usuario	El sistema deberá ser compatible con los principales navegadores web y adaptarse correctamente a computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, ofreciendo una experiencia de uso adecuada en cada dispositivo.
RNF-04	El sistema debe ser fácil de usar para usuarios y empleados nuevos.	Usuario/ Empleado	El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva y fácil de aprender, permitiendo que nuevos usuarios o empleados puedan registrar y gestionar pedidos con una capacitación mínima.
RNF-05	El envío de pedido desde mesa hasta la pantalla de cocina no debe tardar más de 2 segundos	Sistema	El sistema deberá transmitir los pedidos registrados a la pantalla de cocina en un tiempo máximo de 2 segundos, garantizando una comunicación rápida y eficiente entre el área de atención y la cocina.

5. Reglas de negocio o restricciones

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-01	Solo el cajero y gerente pueden controlar o manipular el dinero	Garantiza que únicamente el responsable del curso pueda gestionar los registros de asistencia.

Código	Regla de negocio	Descripción
RN-02	Un cliente puede cancelar su pedido de forma autónoma desde la plataforma únicamente dentro de los primeros 5 minutos tras haberlo emitido	Evita que se registren justificaciones fuera del plazo establecido por la institución.
RN-03	Además, la recepción de pedidos para entrega a domicilio se suspenderá automáticamente 30 minutos antes de la hora de cierre oficial.	Impide modificaciones o registros tardíos que afecten la validez de la asistencia.
RN-04	El sistema no aceptará nuevos pedidos fuera del horario comercial del restaurante.	Evita registros duplicados y mantiene la integridad de la información.

6. Clasificación general de los requerimientos

Tipo de requerimiento	Cantidad	Ejemplos
Funcionales	6	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06
No funcionales	5	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05
Reglas de negocio	4	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04

Conclusión

- La identificación y clasificación de los requerimientos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio permitió definir de manera clara las necesidades del sistema de pedidos para el restaurante. Esto facilita el desarrollo del software, ya que establece las funciones que debe cumplir, las características de calidad que debe garantizar y las restricciones que deben respetarse durante su funcionamiento.
- La elaboración de este documento demuestra la importancia de una correcta ingeniería de requerimientos como base para el éxito del proyecto. Contar con requerimientos bien definidos reduce la posibilidad de errores durante el desarrollo, mejora la comunicación entre los integrantes del equipo y asegura que el sistema responda a las necesidades del restaurante y de sus usuarios.